G20
Les Solides

Je sais reconnaître et décrire des solides simples

Un solide est un objet en trois dimensions (qui occupe un volume : longueur, hauteur et profondeur)

On peut classer les solides en 2 familles :

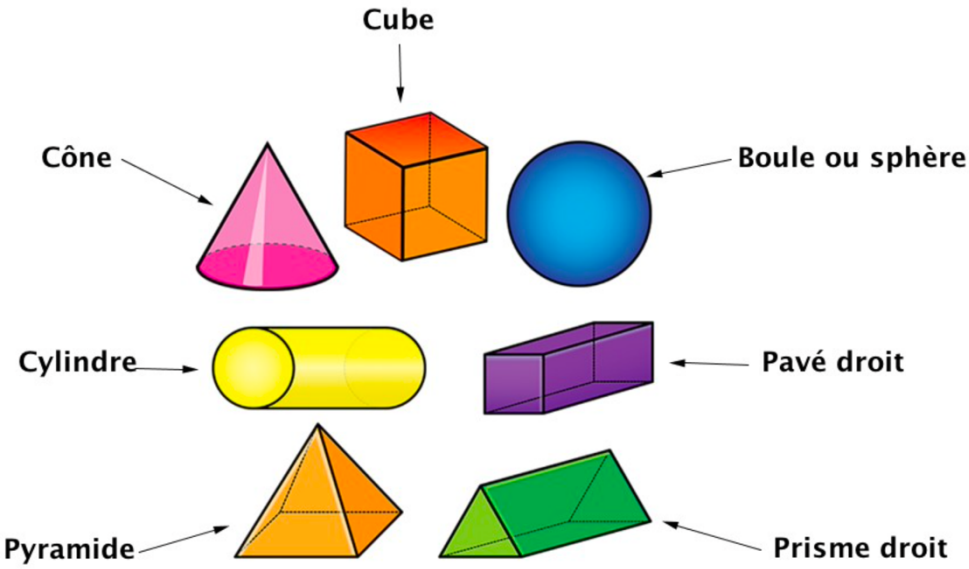
- les **polyèdres** qui sont des solides dont toutes les faces sont des polygones (le cube, le pavé droit, la pyramide, le prisme)
- les **non -polyèdres** sont des solides ayant des bases arrondies et des surfaces courbes (le cône, le cylindre et la sphère

Exemples :

- Un ballon de foot est un solide polyèdre car il est composé de plusieurs faces sui sont des polygones : 12 pentagones régulier et 20 hexagones réguliers, 90 arêtes et 60 sommets.
- Un ballon de plage est un solide non polyèdre composé d'une seule face (boule)

Il ne faut pas seulement tenir compte de l'aspect visuel mais des caractéristiques géométriques

- Voici quelques solides de l'espace avec leur nom, qu'il faut savoir identifier :



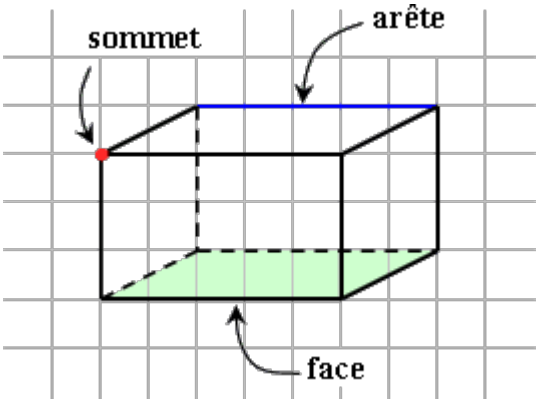
Pour décrire un solide, il faut connaitre le nombre et la forme de ses faces, le nombre de ses arêtes et le nombre de ses sommets.

Un **parallélépipède rectangle (ou pavé droit)** est un solide dont toutes les faces sont des rectangles.

Exemples de la vie courante : une brique, un gratte-ciel, un dé à jouer, une boîte en carton ….

Il possède 6 faces qui sont des rectangles.
Il possède 8 sommets et 12 arêtes.

Le parallélépipède rectangle est aussi appelé **pavé droit**.



Cas particulier : Le cube est un pavé droit dont les faces sont toutes des carrés .